AUTOMATISMOS INDUSTRIALES · 1MB

Tema 4 · Conexionado básico III

Esquemas de fuerza

Versión provisional · I.E.S. Trinidad Arroyo (Palencia)

Hasta ahora casi todo lo que hemos cableado era **mando**: pulsadores, bobinas y pilotos. En este tema añadimos lo que falta para que un motor gire de verdad: el **circuito de fuerza**.

IDEA CLAVE

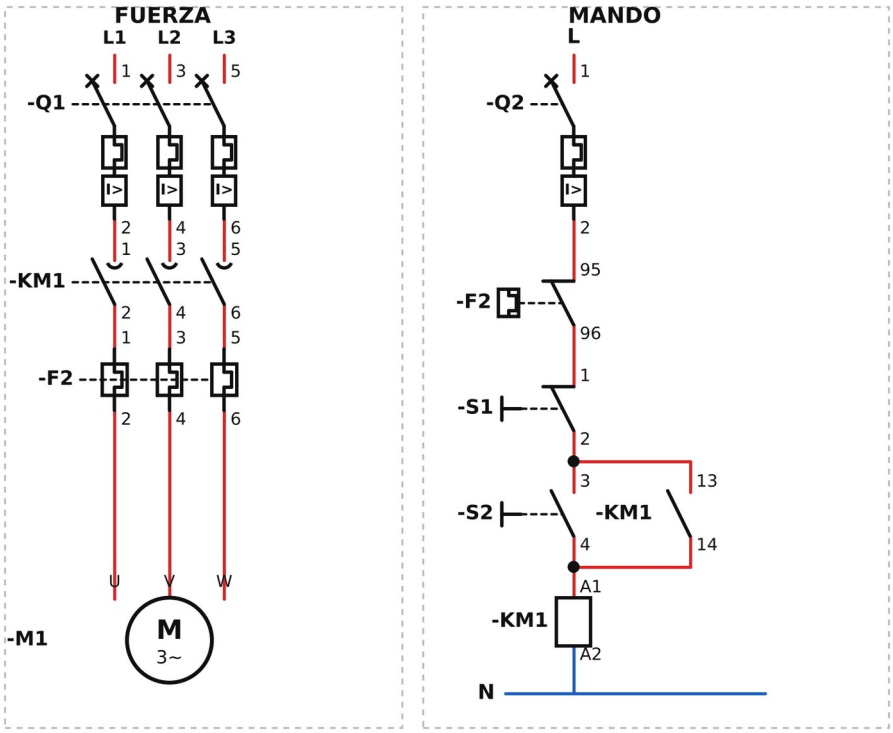
En un automatismo hay **dos circuitos** en el mismo cuadro:

Mando: lo que decide (pulsadores, contactos, bobinas, pilotos). Corriente pequeña, 230 V.

Fuerza: lo que trabaja (magnetotérmico, contactos principales del contactor, relé térmico y motor). Corriente grande, trifásica (en el aula, 230 V entre fases).

4.1 Fuerza y mando: dos circuitos, un solo cuadro

Un **motor trifásico** necesita mucha más corriente que una bobina o un piloto. Por eso no se enciende "a mano" con un pulsador: el pulsador solo activa la **bobina** del contactor (mando) y son los **contactos principales** del contactor los que dejan pasar la corriente grande al motor (fuerza). Los dos circuitos se dibujan por separado, pero están **en el mismo cuadro** y se unen a través de los aparatos.



Arranque directo de un motor: a la izquierda la fuerza, a la derecha el mando. Es el mismo contactor -KM1 y el mismo térmico -F2 en los dos esquemas.

	FUERZA	MANDO
Qué alimenta	El **motor**	Bobinas, pilotos, pulsadores
Tensión	**Trifásica**: L1, L2, L3 (en el aula, **230 V** entre fases)	**230 V**: L y N
Corriente	**Grande**: la que pide el motor	**Pequeña**: menos de 1 A
Aparatos	-Q1 (3 polos), contactos 1-2 / 3-4 / 5-6 del contactor, relé térmico y motor	-Q2, 95-96 del térmico, pulsadores, 13-14, bobinas A1-A2, pilotos

	FUERZA	MANDO
Cable real	Negro, más grueso (1,5 o 2,5 mm²)	Rojo, fino (1 mm²)

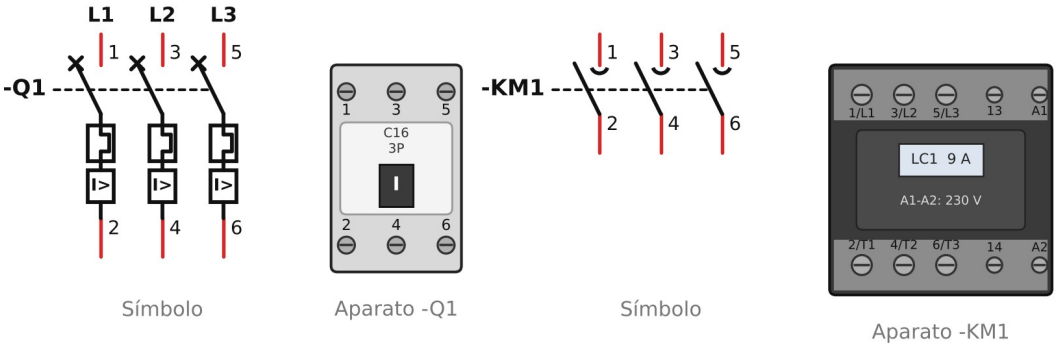
¡OJO!
En los esquemas pintamos la **fase en rojo** y el **neutro en azul** solo para leerlos mejor. En el cuadro real los cables de fuerza son **negros** y los de mando **rojos**. No mezcles los colores del dibujo con los de los cables.

¿POR QUÉ?
Si se separan los dos circuitos, cuando algo falla sabes **dónde buscar**: si no se activa el contactor, la avería está en el **mando**; si se activa pero el motor no gira, está en la **fuerza**.

4.2 Los aparatos de la fuerza y sus tornillos

Recuerda: **borne = tornillo** del aparato. En la fuerza los tornillos son más grandes, porque por ellos pasa la corriente del motor. Siempre se entra por los **impares (1, 3, 5)** y se sale por los **pares (2, 4, 6)**.

El magnetotérmico de fuerza -Q1 y el contactor -KM1

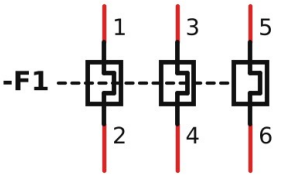


Símbolo · Aparato -Q1 · Símbolo · Aparato -KM1

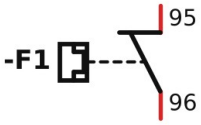
- **-Q1 (magnetotérmico de 3 polos):** entra por 1-3-5 y sale por 2-4-6. Sus tres láminas van unidas por la línea discontinua: si salta, **corta las tres fases a la vez**. Protege el cable y el cuadro contra **cortocircuitos**.
- **-KM1 (contactor):** los tornillos grandes 1/L1 - 3/L2 - 5/L3 (entrada) y 2/T1 - 4/T2 - 6/T3 (salida al motor) son sus **contactos principales**. Son NA: solo se cierran cuando la bobina A1-A2 está activada. Fíjate en el pequeño arco del símbolo: es la marca de "contacto de fuerza".

IDEA CLAVE
La **bobina A1-A2** y el **13-14** están en el mismo aparato que los contactos de fuerza, pero pertenecen al **mando**. Un contactor es un "puente" entre los dos circuitos.

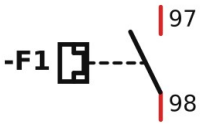
El relé térmico -F1 y el motor -M1



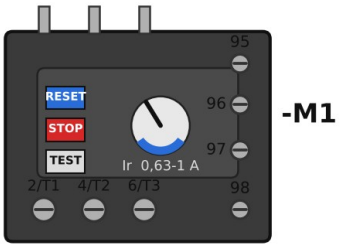
Fuerza: 1-2, 3-4, 5-6



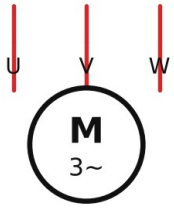
Mando: 95-96 (NC)



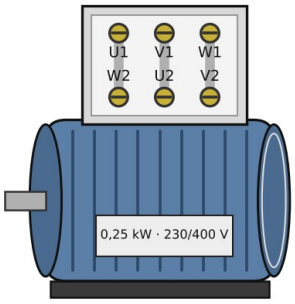
Mando: 97-98 (NA)



Aparato -F1



Símbolo



Aparato -M1

- **-F1 (relé térmico):** por sus tornillos 1-2, 3-4 y 5-6 pasa **toda la corriente del motor**. Si el motor pide más corriente de la cuenta durante un rato (sobrecarga), el térmico "salta" y mueve sus contactos de mando: **95-96 se abre** y **97-98 se cierra**. Se rearma con el botón **RESET**.
- **-M1 (motor trifásico):** sus tres tornillos de entrada son **U1, V1, W1** (en los esquemas sencillos, U, V, W). Debajo tiene W2, U2, V2, que se unen con puentes (punto 4.7). En el símbolo, la M y el 3~ quieren decir "motor de corriente alterna trifásica".

EN EL TALLER

El térmico **se enchufa directamente** debajo del contactor: sus tres clavijas entran en los 2/T1 - 4/T2 - 6/T3. Así no hace falta cable entre ellos.

Con la **ruleta Ir** se ajusta la intensidad a la que salta: tiene que ser la que pone la **placa del motor**. Si la pones muy alta, el térmico no protege; si la pones muy baja, salta sin motivo.

4.3 Cómo se dibuja el esquema de fuerza

El esquema de fuerza se dibuja con los **mismos criterios** que el de mando, pero con tres hilos en vez de uno. De arriba abajo, siempre en este orden:

Orden	Qué va	Tornillos
1	Las tres fases **L1, L2, L3** entran por arriba	—
2	**Magnetotérmico -Q1** (3 polos)	entra 1-3-5, sale 2-4-6
3	**Contactos principales de -KM1**	entra 1-3-5, sale 2-4-6
4	**Relé térmico -F1**	entra 1-3-5, sale 2-4-6
5	**Motor -M1** abajo del todo	U, V, W

- Los tres hilos van **paralelos y rectos**, de arriba abajo, sin cruzarse (salvo en la inversión de giro).
- Cada aparato de tres polos lleva una **línea discontinua** que une sus tres láminas: se mueven a la vez.
- El **nombre** del aparato va a la izquierda, a la altura de la línea discontinua. Los **números** de los tornillos, pegados al símbolo y a la derecha de cada hilo.
- El motor es un **consumo**: va **abajo del todo**, igual que las bobinas y los pilotos en el mando.

- Todo se dibuja **en reposo**: contactos del contactor abiertos, térmico sin saltar.

¡OJO!

Errores que se ven mucho al dibujar la fuerza:

Poner el **térmico antes del contactor**. El orden es -Q1 → -KM1 → -F1 → motor.

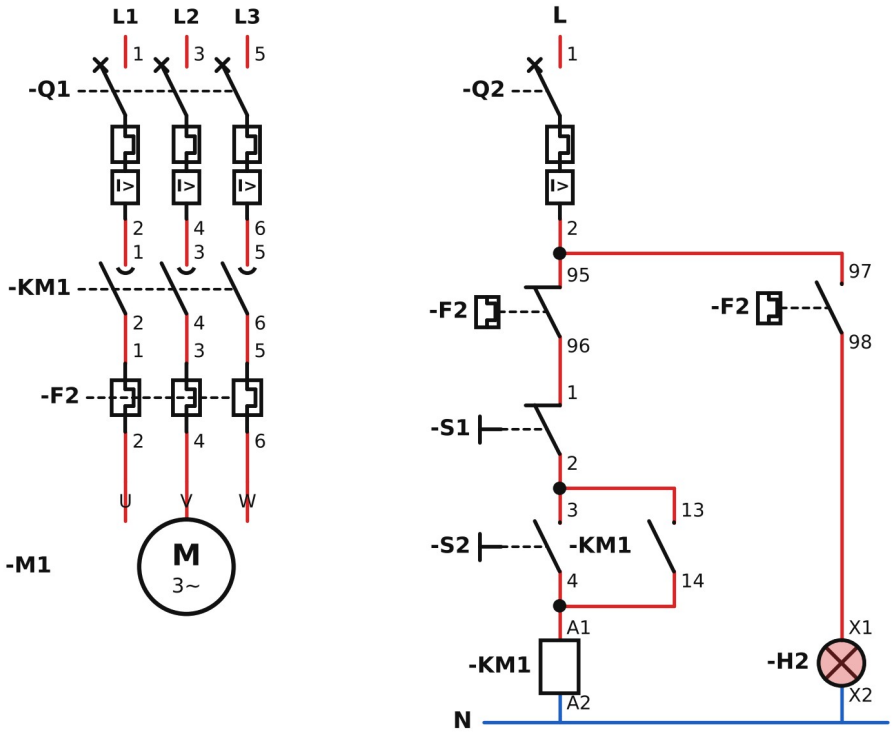
Dibujar **solo un hilo** y escribir "3" al lado. En nuestros esquemas se dibujan los **tres hilos**.

Olvidar los **números** del térmico o del contactor: sin ellos no se puede cablear.

Dibujar las láminas del contactor **cerradas**. En reposo están abiertas.

4.4 El relé térmico: vigila en la fuerza, actúa en el mando

El térmico es el aparato que mejor enseña que fuerza y mando están unidos. Por la fuerza **vigila** la corriente del motor; por el mando **actúa**: abre el 95-96 para que se suelte el contactor y cierra el 97-98 para avisar.



El 95-96 va en serie, antes del paro: si salta el térmico, se suelta -KM1. El 97-98 enciende el piloto rojo de avería -H2.

¿POR QUÉ?

El térmico **no corta la fuerza** él mismo: sus contactos 1-2, 3-4, 5-6 no se abren. Lo que hace es abrir el **95-96**, que quita la corriente a la bobina, y es el **contactor** quien corta el motor. Por eso el 95-96 tiene que estar **en el mando**.

EN EL TALLER

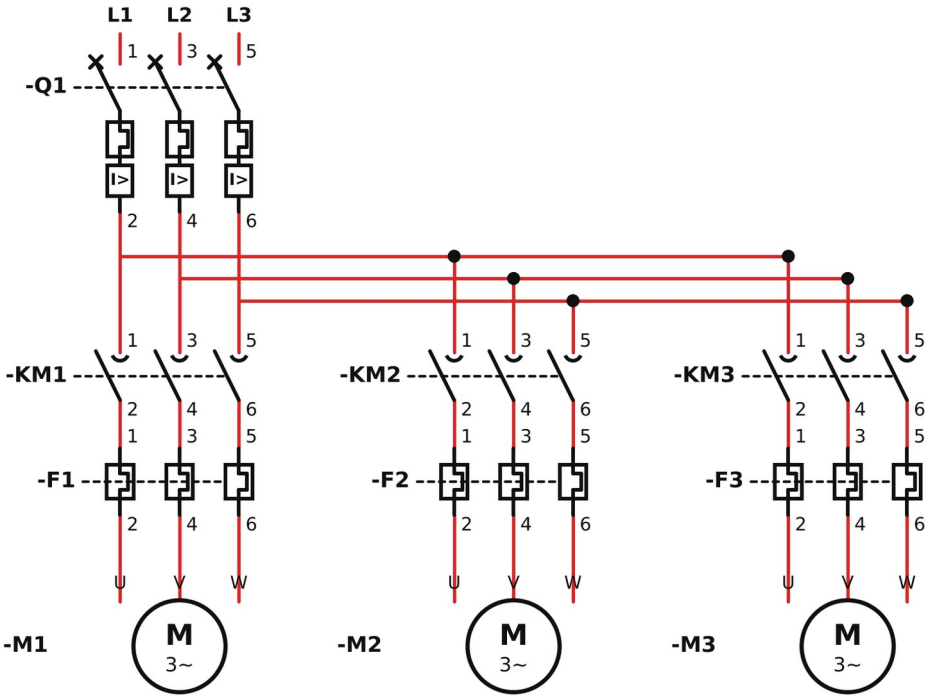
Cuando salta el térmico, el contactor **se suelta solo** y aunque pulses marcha no arranca. Hay que pulsar **RESET** en el térmico (el botón azul) y, después, volver a dar marcha. Antes de rearmar, pregúntate **por qué** ha saltado.

IDEA CLAVE

El **95-96** se coloca en el mando **antes del paro**, en serie con todo. Es como un paro automático: si se abre, se para todo lo que hay después.

4.5 Varios motores desde una misma línea

Cuando hay varios motores, **no** hace falta un magnetotérmico para cada uno: un solo **-Q1** protege la línea, y de sus tornillos 2-4-6 salen tres "barras" de las que cuelgan los motores. Lo que sí necesita **cada motor** es su propio **contactor** (para arrancarlo y pararlo) y su propio **relé térmico** (porque cada motor tiene su intensidad).



Tres motores con un solo -Q1. Cada motor lleva su contactor y su térmico. Los puntos indican dónde se conecta cada motor a las barras.

¡OJO!

Fíjate en los **puntos**: donde el hilo de un motor toca una barra hay punto (conexión). Donde dos hilos solo se cruzan **sin punto**, no están conectados. En este esquema cada hilo cruza las otras dos barras sin tocarlas.

EN EL TALLER

En el cuadro, las "barras" son **regletas** o **peines**: del 2, del 4 y del 6 de -Q1 sale un cable a una regleta, y de la regleta van cables al 1, 3 y 5 de cada contactor. Nunca metas tres cables en un mismo tornillo.

4.6 ¿Qué se para cuando salta un térmico?

Con varios motores hay que **decidir** qué pasa cuando salta el térmico de uno de ellos. Hay dos formas de conectar los 95-96 en el mando, y depende de lo que haga la máquina:

EJEMPLO

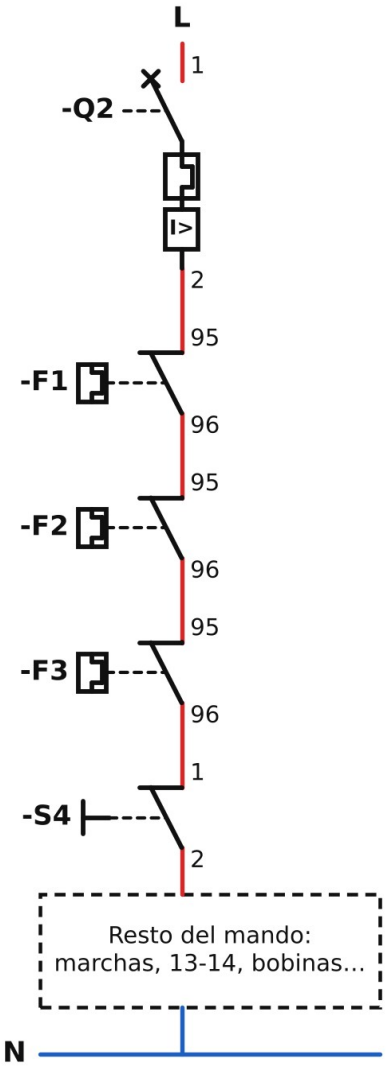
Cinta transportadora con tres motores (uno detrás de otro): si se para el segundo, el primero seguiría echando cajas encima. Hay que parar **todo** → opción A.

Tres bombas de riego independientes: que una se averíe no tiene por qué parar las otras → opción B.

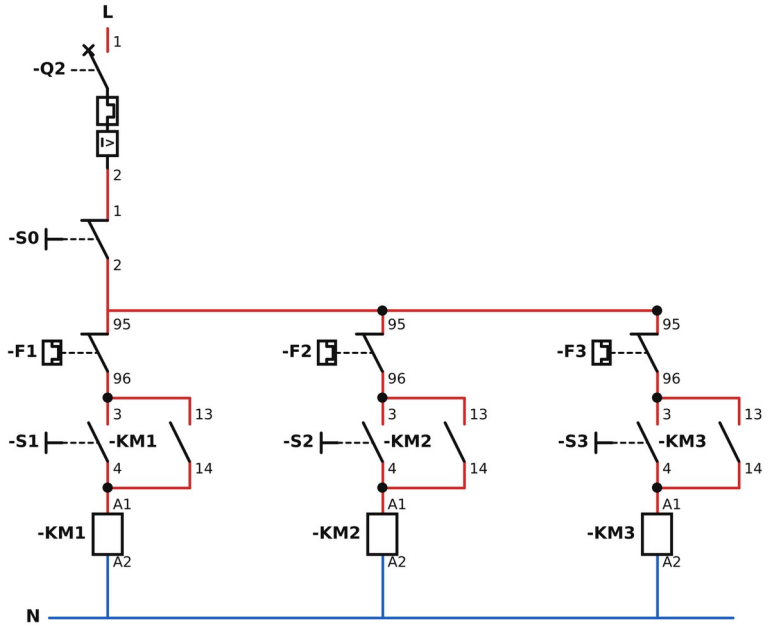
PISTA

En la **Práctica 3** montarás la opción A (3.1), dibujarás la opción B (3.2) y, con relés auxiliares, una mezcla de las dos: que un térmico pare solo su motor, pero que se pare todo si saltan **dos o más** (3.3).

A) Cualquier térmico para TODO. Los tres 95-96 van **en serie**, antes del paro general. Si salta uno, se queda sin corriente todo el mando y se paran todos los motores.



B) Cada térmico para solo SU motor. Cada 95-96 va **en su rama**, antes de las marchas de su contactor. Si salta uno, solo se para ese motor; los otros siguen funcionando.



4.7 La placa de bornes del motor

Un motor trifásico tiene **seis tornillos** en su caja de bornes: U1, V1, W1 arriba y W2, U2, V2 abajo. Con unos **puentes** metálicos se elige cómo quedan conectadas sus tres bobinas. De momento solo necesitas saber esto:

> **EN EL TALLER**
>
> En el aula la línea de fuerza es de **230 V trifásica** y todos los motores son de **230/400 V**: se conectan en **triángulo**, con los **tres puentes verticales** (U1-W2, V1-U2, W1-V2), como están en la figura del punto 4.2.
>
> Las fases L1, L2 y L3 entran por **U1, V1 y W1**. No cambies los puentes de un motor sin preguntar: el porqué de las dos conexiones lo veremos en otro tema.

4.8 Resumen

Idea	Qué es	Para qué
Circuito de fuerza	-Q1, contactos principales, térmico y motor, con tres hilos	Llevar la **corriente grande** al motor
Contactos principales	1-2, 3-4, 5-6 del contactor (tornillos grandes)	Cerrar y abrir la fuerza desde el mando
Relé térmico	1-2, 3-4, 5-6 en fuerza; 95-96 y 97-98 en mando	Proteger el motor de **sobrecargas**
95-96 en serie	Antes del paro, con todo el mando	Que cualquier térmico **pare todo**
95-96 en su rama	Antes de las marchas de su contactor	Que cada térmico pare **solo su motor**
Varios motores	Un -Q1 común; un contactor y un térmico por motor	Arrancar y proteger cada motor por separado
Placa de bornes	U1-V1-W1 / W2-U2-V2 con puentes	En el aula, motores 230/400 V en **triángulo**

> **IDEA CLAVE**
>
> Para buscar una avería: primero el **mando** (¿se activa el contactor?), después la **fuerza** (¿llega tensión al motor?) y, si ha saltado el térmico, **pregúntate por qué** antes de pulsar RESET.